

Taller 01 - GeoGreen Escolar - Conciencia ambiental local

- Programa: GeoGreen Escolar Osorno
 - Sesión: Taller 1
 - Responsable: [Nombre del/de la docente]
 - Duración: 90 minutos por bloque
 - Bloque A: 09:00 - 10:30
 - Bloque B: 10:45 - 12:15
 - Modalidad: Presencial, participativa y grupal
 - Participantes: 60 estudiantes, organizados en 2 bloques de 30
 - Organización sugerida: 5 equipos de 6 estudiantes por bloque
-

Objetivos de la Clase

Objetivo General

Al terminar esta clase, el estudiante podrá reconocer problemas ambientales concretos asociados a la generación, separación y gestión de residuos en su entorno escolar o comunitario, comprendiendo que una solución sostenible comienza por observar bien el problema antes de proponer una intervención.

Objetivos Específicos

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

1. Identificar residuos cotidianos presentes en el colegio, el hogar o espacios comunitarios cercanos.
2. Distinguir problemas asociados a hábitos de disposición, separación en origen, información disponible y uso de contenedores.
3. Relacionar la gestión de residuos con prácticas comunitarias, responsabilidad compartida y condiciones del entorno.
4. Construir, junto a su equipo, un mapa simple de problemas ambientales vinculados a residuos.
5. Formular un problema ambiental concreto que pueda servir como punto de partida para los siguientes talleres de la secuencia GeoGreen Escolar.

Competencias Transversales

- Conciencia ambiental local: observar el entorno cotidiano y reconocer prácticas que afectan la gestión de residuos.
- Pensamiento crítico: distinguir entre una opinión general y un problema ambiental observable.

- Trabajo colaborativo: escuchar, registrar acuerdos y construir una definición común de problema.
- Comunicación efectiva: expresar una situación ambiental de manera breve, clara y situada.
- Participación ciudadana: comprender que la mejora ambiental requiere hábitos, información, coordinación y responsabilidad compartida.

BLOQUE 1: La basura no aparece de la nada

- Duración: 20 minutos
- Objetivo del bloque: instalar el marco inicial de GeoGreen Escolar y activar una observación crítica sobre los residuos cotidianos que aparecen en el colegio, el hogar y la comunidad.
- Modalidad: conversada, con preguntas de activación y registro visible en pizarra o papelógrafo.

Desarrollo

1.1 GeoGreen Escolar: primero observar, después solucionar

El taller puede comenzar con una idea simple:

Antes de pensar en tecnología, sensores o soluciones, primero hay que mirar bien el problema.

Esta frase es importante porque ayuda a ordenar toda la secuencia. GeoGreen Escolar no parte desde la pregunta “¿qué aparato vamos a construir?”, sino desde una pregunta anterior:

¿Qué está pasando con los residuos en nuestro entorno?

Para estudiantes de tercero medio, este punto permite mover la conversación desde lo cotidiano hacia una mirada más crítica. La basura suele aparecer como algo normalizado: se bota, se retira y desaparece de la vista. Pero que desaparezca de la vista no significa que deje de existir ni que el problema esté resuelto.

La idea central de esta apertura es que los estudiantes entiendan que un residuo no es solamente un objeto. También puede mostrar:

- un hábito;
- una decisión;
- una falta de información;
- una forma de organización;
- una ausencia de infraestructura;
- o una oportunidad de mejora.

Por ejemplo, una botella plástica en el patio no habla solo de una botella. Puede hablar de consumo, de recreos, de señalética, de contenedores, de costumbres, de retiro, de reciclaje y de responsabilidad compartida.

En este primer bloque no se busca juzgar ni culpar. Se busca aprender a mirar. Esa diferencia es clave: una clase de conciencia ambiental no debería quedarse en decir “la gente bota basura”, sino ayudar a entender por qué ocurre,

dónde ocurre y qué condiciones hacen que el problema se repita.

1.2 Pregunta de apertura: ¿qué residuos vemos todos los días?

Luego del encuadre, se abre una conversación rápida con el curso. La pregunta inicial debe ser concreta:

¿Qué residuos vemos todos los días en el colegio, en la casa o camino al colegio?

El/la docente registra las respuestas en la pizarra o papelógrafo. Conviene aceptar respuestas variadas y pedir ejemplos específicos. Mientras más concreto sea el residuo, más fácil será analizarlo después.

Pueden aparecer ejemplos como:

- botellas plásticas;
- latas;
- envoltorios de colación;
- papel;
- cartón;
- restos de comida;
- vasos o envases desechables;
- bolsas;
- servilletas;
- envases de yogurt;
- residuos que generan duda al momento de separarlos.

Si las respuestas son muy generales, como “plástico” o “basura”, se puede profundizar:

- ¿qué tipo de plástico?
- ¿aparece limpio o sucio?
- ¿viene de una colación, una compra, una actividad de clase?
- ¿se puede separar fácilmente?
- ¿termina en un contenedor específico o en la basura común?

La intención no es corregir técnicamente cada respuesta, sino abrir el campo de observación. El estudiante debe empezar a notar que los residuos tienen origen, recorrido y consecuencias.

1.3 Primer mapa mental: residuo, hábito y lugar

Una vez que el curso menciona residuos frecuentes, el/la docente puede ordenar la pizarra en tres columnas simples:

Residuo | Dónde aparece | Qué hacemos normalmente con él

Este pequeño mapa mental permite pasar de una lista suelta a una lectura más completa del problema.

Por ejemplo:

Residuo	Dónde aparece	Qué hacemos normalmente con él
Botella plástica	Patio / sala / mochila	Se bota, se reutiliza o se deja sobre una mesa
Papel	Sala / pasillos	Se arruga, se mezcla o se guarda
Restos de comida	Patio / casino / basurero común	Se botan junto con otros residuos
Lata	Patio / kiosco / casa	A veces se separa, a veces se mezcla

Este ejercicio permite instalar una idea más profunda:

Un residuo no aparece solo. Aparece en un lugar, en un momento y dentro de un hábito.

Esa frase ayuda a preparar el resto del taller. Si un equipo quiere mejorar un problema ambiental, no basta con decir “hay mucha basura”. Necesita observar qué basura, dónde aparece, quién interactúa con ella, qué se hace normalmente y qué barrera impide gestionarla mejor.

También conviene introducir una distinción básica:

- **Residuo:** el objeto que queda después de usar algo.
- **Hábito:** la acción repetida que hacemos con ese residuo.
- **Problema ambiental:** la situación que se produce cuando ese residuo se acumula, se mezcla, se pierde, contamina o no se gestiona bien.

Ejemplo:

Residuo: botella plástica.

Hábito: se deja en cualquier basurero después del recreo.

Problema ambiental: se mezcla con restos de comida y deja de ser fácil recuperarla para reciclaje.

Con esto, el bloque empieza a mover la clase desde una mirada superficial hacia una mirada de sistema. No se trata solo de ver “basura”, sino de entender relaciones.

Preguntas guía

- ¿Qué residuo aparece con más frecuencia en el colegio?
- ¿Qué residuo genera más duda al momento de separarlo?
- ¿Dónde se acumulan más residuos durante la jornada?
- ¿Qué hacemos normalmente con esos residuos?
- ¿Qué diferencia hay entre ver un residuo y entender el problema que hay detrás?

Cierre del bloque

- Idea clave: la basura no aparece de la nada; aparece como resultado de hábitos, lugares, decisiones e información disponible.

- Comprobación breve: pedir a dos o tres estudiantes que elijan un residuo mencionado y expliquen dónde aparece y qué se hace normalmente con él.
- Puente: una vez identificados residuos cotidianos, el siguiente paso es mirar qué problemas concretos generan en el colegio o en la comunidad.

BLOQUE 2: Cuando el residuo se transforma en problema

- Duración: 15 minutos
- Objetivo del bloque: guiar a los estudiantes para pasar de nombrar residuos a analizar por qué esos residuos pueden transformarse en problemas ambientales o comunitarios.
- Modalidad: conversación guiada, lectura de ejemplos cotidianos y agrupación de ideas en pizarra.

Desarrollo

2.1 No todo problema ambiental se ve como desastre

Muchas veces, cuando se habla de problemas ambientales, se piensa en situaciones grandes o lejanas: contaminación industrial, incendios, cambio climático, basurales enormes o daño a ecosistemas completos. Todo eso importa, pero no es la única forma en que aparece un problema ambiental.

En la vida diaria, un problema ambiental también puede verse como algo mucho más común:

- un basurero que siempre está lleno;
- botellas reciclables mezcladas con restos de comida;
- papel limpio que termina en basura común;
- un punto limpio que existe, pero casi nadie usa;
- estudiantes que no saben dónde dejar cada residuo;
- contenedores sin señalética clara;
- residuos que se acumulan después de los recreos;
- materiales reciclables que se pierden porque llegan sucios o mezclados.

Este punto es importante para tercero medio porque acerca la reflexión ambiental a una escala observable. No se necesita partir desde un problema enorme para trabajar sostenibilidad. A veces, una situación pequeña y repetida muestra una falla del sistema.

Una frase útil para instalar la idea:

Un problema ambiental local puede ser pequeño a simple vista, pero importante si se repite todos los días.

La meta del bloque es que los estudiantes empiecen a mirar esas repeticiones. Si algo ocurre una vez, puede ser un accidente. Si ocurre todos los días, probablemente hay un hábito, una falta de información o una condición del entorno que lo está produciendo.

2.2 Mirar causas, no solo síntomas

Después de identificar residuos y situaciones frecuentes, conviene introducir una diferencia clave:

- **Síntoma:** lo que se ve primero.
- **Causa posible:** lo que podría estar generando la situación.
- **Consecuencia:** lo que ocurre si el problema se mantiene.

Por ejemplo:

Síntoma	Causa posible	Consecuencia
Hay basura en el patio	No hay contenedores cercanos o claros	El espacio se ensucia y se normaliza botar residuos
Se mezclan botellas con comida	No se separan residuos durante el recreo	El material reciclable se contamina
Nadie usa un punto limpio	Falta información o queda lejos del recorrido habitual	Se pierde una oportunidad de reciclaje
El basurero se llena rápido	Mucho volumen de envases y poco retiro	Se acumulan residuos y aumenta el desorden

Esta distinción ayuda a evitar respuestas demasiado rápidas. Si un equipo dice “el problema es que hay basura”, todavía falta profundizar. La pregunta pedagógica sería:

¿Qué hace que esa basura aparezca ahí una y otra vez?

Mirar causas no significa encontrar una única explicación perfecta. En problemas sociales y ambientales, normalmente hay varias causas mezcladas:

- costumbre;
- poca información;
- falta de señalética;
- falta de contenedores adecuados;
- escasa coordinación;
- baja motivación;
- retiro insuficiente;
- desconocimiento sobre qué se puede reciclar.

La idea no es resolver todo en este momento. La idea es aprender a formular mejor el problema.

2.3 Agrupar problemas para trabajar mejor

Para cerrar el bloque, el/la docente puede agrupar en pizarra los problemas mencionados por el curso. Una forma simple es ordenar las respuestas en seis categorías:

Hábitos | Información | Infraestructura | Retiro o gestión | Clasificación | Participación

Cada categoría permite mirar una dimensión distinta:

- **Hábitos:** lo que las personas hacen de manera repetida.
- **Información:** lo que se sabe, no se sabe o se comunica mal.
- **Infraestructura:** contenedores, señalética, espacios y materiales disponibles.
- **Retiro o gestión:** qué pasa después de que el residuo se deposita en algún lugar.
- **Clasificación:** capacidad de distinguir materiales y separarlos correctamente.
- **Participación:** nivel de compromiso o coordinación entre estudiantes, docentes, familias u otros actores.

Este ordenamiento prepara el trabajo del siguiente bloque. Los equipos no partirán desde una hoja en blanco: ya tendrán categorías para observar el entorno y elegir un problema más concreto.

También permite mostrar que una solución puede tomar caminos distintos. Algunas soluciones serán educativas, otras organizativas, otras de señalética, otras de infraestructura y otras podrían incorporar tecnología. GeoGreen aparece más adelante como un ejemplo de cómo la información puede ayudar a tomar mejores decisiones, pero todavía no es necesario entrar en la parte técnica.

Preguntas guía

- ¿Qué problema se repite más en el colegio o en la comunidad?
- ¿Lo que vemos es el problema completo o solo un síntoma?
- ¿Qué parte del problema depende de hábitos?
- ¿Qué parte depende de información o señalética?
- ¿Qué parte depende de infraestructura o coordinación?
- ¿Qué consecuencia tiene que los residuos se mezclen?

Cierre del bloque

- Idea clave: un problema ambiental no es solo “hay basura”; es una situación que se repite porque hay hábitos, información o condiciones que no están funcionando bien.
- Comprobación breve: pedir al curso un ejemplo de síntoma, causa posible y consecuencia.
- Puente: en el siguiente bloque, cada equipo tomará una situación concreta y la transformará en un mapa de problema.

BLOQUE 3: Mapa de problemas y clasificación de residuos

- Duración: 35 minutos
- Objetivo del bloque: que cada equipo identifique una situación ambiental concreta, la ordene en un mapa simple de problema y practique una clasificación básica de residuos para comprender mejor lo que está observando.
- Modalidad: trabajo grupal, registro en ficha o papelógrafo y dinámica breve de clasificación con justificación.

Desarrollo

3.1 Formar equipos y asignar roles simples

En este bloque la clase pasa desde la conversación general hacia el trabajo por equipos. Se recomienda organizar grupos de 5 a 6 estudiantes. Si el bloque tiene 30 estudiantes, la organización natural sería trabajar con 5 equipos de 6.

Para evitar que el trabajo quede concentrado en una o dos personas, conviene asignar roles simples. No tienen que sentirse rígidos ni formales; funcionan como una manera de ordenar la participación.

Roles sugeridos:

- **Coordinación:** mantiene al equipo enfocado en la tarea.
- **Registro:** anota las ideas principales en la ficha o papelógrafo.
- **Vocería:** comparte la síntesis del equipo cuando corresponda.
- **Observación de causas:** pregunta por qué podría estar ocurriendo el problema.
- **Observación de consecuencias:** pregunta qué pasa si el problema continúa.
- **Cuidado de materiales:** ordena tarjetas, ejemplos o recursos de clasificación.

La idea de los roles no es burocratizar la actividad, sino hacer visible que un problema ambiental se entiende mejor cuando se mira desde más de una perspectiva.

3.2 Construir el mapa de problema

Cada equipo debe elegir una situación concreta vinculada a residuos. Es importante insistir en que no elijan un tema demasiado amplio, como “la contaminación” o “el reciclaje”, porque eso dificulta el trabajo. Necesitan una situación observable.

Ejemplos de situaciones posibles:

- patio después del recreo;
- casino o zona de colación;
- sala al final de la jornada;
- entrada o salida del establecimiento;
- basureros comunes;
- punto limpio cercano;
- residuos generados en casa;
- trayecto entre casa y colegio;
- acumulación de envases después de una actividad escolar.

El mapa de problema puede organizarse con esta plantilla:

Lugar o situación:
Residuo principal:
Qué ocurre:
Quiénes participan o se ven afectados:
Causa posible:
Consecuencia:
Qué información falta:

La plantilla ayuda a que el equipo no se quede solo en una impresión. Por ejemplo, decir “hay desorden” no basta. El equipo debería poder indicar dónde ocurre, qué residuo está involucrado, qué hábito aparece y qué consecuencia genera.

Una forma útil de guiar el trabajo es recordar la relación:

residuo + lugar + hábito + consecuencia = problema mejor observado

No se espera que los estudiantes tengan una explicación definitiva. Se espera que puedan ordenar lo que observan y formular una hipótesis inicial.

3.3 Afinar el problema: evitar frases vagas

Durante el trabajo en equipos, es probable que aparezcan formulaciones muy generales. Eso es normal. Parte del aprendizaje está en mejorar esas frases.

Ejemplos de formulación débil:

Hay mucha basura.
La gente no recicla.
Falta conciencia.
El colegio está sucio.

Estas frases pueden ser un punto de partida, pero todavía no sirven como problema trabajado. Son demasiado amplias y no dicen con claridad qué ocurre.

Ejemplos de formulación más útil:

En el patio se mezclan botellas plásticas y restos de comida durante los recreos, lo que dificulta recuperar materiales reciclables.

En las salas se acumula papel al final de la jornada porque no existe una rutina clara de separación, lo que aumenta la basura común.

El punto limpio cercano se usa poco porque varios estudiantes no saben qué materiales recibe ni cuándo conviene llevarlos.

La diferencia entre ambas formas es importante: una frase vaga expresa molestia; una frase concreta permite pensar una solución.

En este punto el/la docente puede circular por los equipos y hacer preguntas de precisión:

- ¿Dónde ocurre exactamente?
- ¿Qué residuo está al centro?
- ¿Quiénes participan?
- ¿Qué se repite?
- ¿Qué consecuencia produce?
- ¿Qué información falta para entenderlo mejor?

3.4 Clasificación rápida de residuos

Después de avanzar en el mapa de problema, se realiza una dinámica breve de clasificación. Puede hacerse con tarjetas, imágenes o residuos limpios previamente seleccionados.

Categorías sugeridas:

- reciclable;
- no reciclable;
- orgánico;
- requiere manejo especial;
- genera duda.

La categoría “genera duda” es útil porque evita forzar respuestas falsas. En educación ambiental, reconocer que falta información también es parte del aprendizaje.

El foco de la dinámica no debería estar solo en acertar, sino en justificar:

- ¿por qué lo clasificaron así?
- ¿qué material lo compone?
- ¿qué pasa si está sucio?
- ¿se puede reciclar si está mezclado con comida?
- ¿requiere un punto de recepción especial?
- ¿qué información necesitaríamos para decidir mejor?

Esta parte conecta directamente con el mapa de problema. Muchas dificultades de reciclaje aparecen porque los residuos no se separan a tiempo, porque se contaminan o porque no existe claridad sobre qué hacer con ellos.

3.5 Cierre interno del trabajo grupal

Antes de pasar al bloque final, cada equipo debe dejar dos productos mínimos:

1. Un mapa de problema completado.
2. Una idea preliminar de cuál es el problema ambiental que quieren presentar al cierre.

No importa si la frase todavía no está perfecta. La versión final se trabajará en el siguiente bloque.

Preguntas guía

- ¿El problema elegido ocurre en un lugar claro?

- ¿Qué residuo o hábito está al centro de la situación?
- ¿A quién afecta directa o indirectamente?
- ¿Qué causa parece más probable?
- ¿Qué consecuencia aparece si el problema se mantiene?
- ¿Qué residuo generó más duda al clasificar?
- ¿Qué información falta para tomar una mejor decisión?

Cierre del bloque

- Idea clave: un problema bien descrito permite imaginar mejores soluciones.
- Comprobación breve: cada equipo revisa si su mapa responde al menos cuatro preguntas: dónde ocurre, qué residuo involucra, qué hábito aparece y qué consecuencia genera.
- Puente: en el bloque final, cada equipo convertirá su mapa en una frase clara de problema ambiental.

BLOQUE 4: Nombrar el problema para poder transformarlo

- Duración: 20 minutos
- Objetivo del bloque: que cada equipo formule un problema ambiental concreto y comprenda cómo ese problema funcionará como base para continuar la secuencia GeoGreen Escolar.
- Modalidad: síntesis grupal, puesta en común breve y cierre reflexivo.

Desarrollo

4.1 Convertir el mapa en una frase de problema

El bloque final comienza retomando el producto del bloque anterior. Cada equipo ya tiene un mapa de problema; ahora debe convertirlo en una frase clara, breve y útil.

La idea es que la frase no sea solo una opinión ni una queja. Debe describir una situación que pueda observarse, discutirse y trabajarse después.

Plantilla sugerida:

En [lugar o situación], ocurre [problema observable] porque [causa posible],
lo que provoca [consecuencia] para [personas, comunidad o entorno].

Ejemplo:

En el patio se mezclan botellas y restos de comida durante los recreos porque no hay una separación clara, lo que dificulta recuperar materiales reciclables y aumenta la basura común.

Otro ejemplo:

En las salas se acumula papel al final de la jornada porque no existe una rutina de separación, lo que hace que material recuperable termine mezclado con basura común.

Esta formulación cumple una función pedagógica importante: ayuda a transformar una percepción general en un punto de partida para investigar, diseñar o proponer.

Un problema bien formulado debería responder al menos cuatro preguntas:

- ¿dónde ocurre?
- ¿qué ocurre?
- ¿por qué podría estar ocurriendo?
- ¿qué consecuencia genera?

Si una frase no responde esas preguntas, todavía necesita ajuste.

4.2 Puesta en común breve

Después de redactar la frase, se realiza una puesta en común breve. No es necesario que cada equipo haga una exposición larga. La intención es que el curso escuche distintos problemas y pueda reconocer patrones.

Formato sugerido por equipo:

1. Lugar o situación elegida.
2. Residuo o hábito principal.
3. Frase de problema.
4. Información que faltaría para entenderlo mejor.

Cada intervención debería durar entre 30 y 45 segundos. Si el tiempo es ajustado, pueden compartir solo algunos equipos y recoger las frases restantes como evidencia escrita.

Mientras los equipos presentan, el/la docente puede registrar en pizarra coincidencias:

- problemas de separación;
- falta de información;
- contenedores poco claros;
- residuos que se contaminan;
- hábitos repetidos;
- dudas sobre reciclaje;
- problemas de retiro o acumulación.

La puesta en común permite mostrar que los problemas ambientales no son casos aislados. Muchas veces se repiten con formas parecidas en distintos lugares.

4.3 Salida reflexiva

Para cerrar el taller, se puede aplicar una salida breve. Puede hacerse en una ficha, nota adhesiva o reverso del mapa de problema.

Preguntas sugeridas:

1. ¿Qué problema ambiental merece atención en nuestro entorno?

2. ¿Por qué ese problema importa?
3. ¿Qué información necesitamos para entenderlo mejor?

La salida cumple dos funciones:

- permite verificar si los estudiantes comprendieron el foco de la sesión;
- deja evidencia concreta para retomar en los siguientes talleres.

Si el tiempo es muy reducido, se puede pedir una sola respuesta:

El problema que deberíamos seguir mirando es...

4.4 Puente hacia la secuencia GeoGreen

El cierre debe dejar claro que este taller no termina el proceso. Al contrario: define el punto de partida.

La secuencia continúa así:

- En el **Taller 2**, los estudiantes revisarán materiales, reciclaje, clasificación y criterios para entender mejor qué pasa con distintos tipos de residuos.
- En el **Taller 3**, observarán cómo la tecnología puede ayudar a medir, alertar, visualizar o comunicar una situación ambiental.
- En las **mentorías**, cada equipo podrá transformar su problema en una propuesta, maqueta, simulación o pitch.

La conexión con GeoGreen puede explicarse de manera simple:

GeoGreen muestra que una tecnología tiene sentido cuando responde a un problema real. Por eso, antes de hablar de sensores o datos, necesitamos saber qué problema queremos observar.

Esta frase ayuda a evitar que la tecnología aparezca como adorno. El proyecto se vuelve más significativo si nace desde una necesidad concreta del entorno.

Preguntas guía

- ¿La frase del equipo describe un problema real o una idea demasiado general?
- ¿Se entiende dónde ocurre el problema?
- ¿Se entiende qué residuo, hábito o situación está al centro?
- ¿La consecuencia está clara?
- ¿Qué información faltaría para seguir investigando este problema?

Cierre del bloque

- Idea clave: una solución sostenible no empieza con una idea brillante; empieza con un problema bien observado.
- Producto final: frase de problema ambiental concreto por equipo.
- Puente: el siguiente taller profundiza en materiales, reciclaje y criterios de clasificación para entender mejor qué ocurre con los residuos.

Cierre de la clase

La clase debería cerrar reforzando tres aprendizajes:

1. Los residuos cotidianos no son hechos aislados; están conectados con hábitos, lugares, decisiones e información.
2. Un problema ambiental local puede ser pequeño a simple vista, pero relevante si se repite todos los días.
3. Para proponer una solución sostenible, primero hay que observar y formular bien el problema.

Una síntesis posible para decir al curso:

Hoy no buscamos resolver todo. Buscamos aprender a mirar mejor. Si logramos describir bien un problema, después podremos pensar mejores soluciones.

Producto esperado de la sesión

Al finalizar cada bloque de estudiantes, deberían quedar:

- mapa de problema por equipo;
- frase final de problema ambiental concreto;
- registro de dudas o información faltante;
- lista de asistencia;
- fotografías de trabajo grupal y cierre.

Continuidad

El insumo principal para la siguiente sesión es la frase de problema de cada equipo. Esa frase permitirá conectar el Taller 1 con:

- la exploración de materiales y reciclaje del Taller 2;
- la mirada tecnológica de sensores, alertas y visualización del Taller 3;
- el desarrollo posterior de propuestas durante las mentorías.

La clase no se cierra como una actividad aislada. Se cierra como el inicio de una investigación escolar aplicada sobre residuos, sostenibilidad e innovación.